UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Électricité : électrostatique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 2

Champ et potentiel électrostatiques

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**électricité** (électrostatique), **chapitre 2 — Champ et potentiel électrostatiques**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque propriété et une fiche de synthèse. Les exemples d'application et les exercices sont traités en travaux dirigés.

À partir de la loi de Coulomb (chapitre 1), nous définissons le **champ** et le **potentiel** électrostatiques, d'abord pour une charge ponctuelle, puis pour un ensemble de charges et pour une distribution continue (méthode générale). Nous introduisons ensuite l'angle solide, le flux et le **théorème de Gauss**, avant d'étudier les propriétés du champ et du potentiel (continuité, lignes de champ, équipotentielles) et leur forme locale (équations de Poisson et de Laplace).

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m ;
- $\vec{E}$: champ électrostatique (V/m) ; V : potentiel (V) ; Φ : flux ; Ω : angle solide (sr) ;
- ρ, σ, λ : densités volumique, surfacique et linéique de charge ;
- $\vec{u_r}$ est le vecteur unitaire radial ; sauf mention contraire, $V = 0$ à l'infini ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 2.5, Figure 2.3).

Table des matières

2.1 Le champ électrostatique 4
2.1.1 Définition 4
2.1.2 Champ créé par une charge ponctuelle 4
2.2 Le potentiel électrostatique 5
2.2.1 Définition 5
2.2.2 Potentiel créé par une charge ponctuelle 6
2.2.3 Le champ dérive du potentiel : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$ 6
2.3 Champ et potentiel créés par plusieurs charges ponctuelles 7
2.4 Champ et potentiel créés par une distribution continue 8
2.4.1 Méthode générale 8
2.5 Angle solide 8
2.6 Flux du champ et théorème de Gauss 9
2.6.1 Flux d'un champ 9
2.6.2 Énoncé du théorème de Gauss 11
2.7 Propriétés du champ et du potentiel 11
2.7.1 Continuité du potentiel, discontinuité du champ 11
2.7.2 Lignes de champ et surfaces équipotentielles 11
2.8 Forme locale : équations de Poisson et de Laplace 12
2.9 L'essentiel du chapitre 13

CHAPITRE 2

Champ et potentiel électrostatiques

Objectifs du chapitre

- définir le champ et le potentiel électrostatiques ; relier travail, potentiel et énergie potentielle ;
- calculer $\vec{E}$ et V pour une charge ponctuelle et pour plusieurs charges ; connaître la méthode pour une distribution continue ;
- utiliser $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$;
- définir l'angle solide et le flux ; énoncer et démontrer le théorème de Gauss ;
- connaître les propriétés du champ et du potentiel ; écrire les équations de Poisson et de Laplace.

Prérequis

- chapitre 1 : loi de Coulomb, superposition, densités de charge ;
- calcul vectoriel : produit scalaire, gradient ; coordonnées sphériques et cylindriques ;
- dérivées partielles, intégrales simples et changements de variable.

Plan du chapitre

2.1 Le champ électrostatique 4
2.2 Le potentiel électrostatique 5
2.3 Champ et potentiel créés par plusieurs charges ponctuelles 7
2.4 Champ et potentiel créés par une distribution continue 8
2.5 Angle solide 8
2.6 Flux du champ et théorème de Gauss 9
2.7 Propriétés du champ et du potentiel 11
2.8 Forme locale : équations de Poisson et de Laplace 12
2.9 L'essentiel du chapitre 13

2.1 Le champ électrostatique

2.1.1 Définition

Au chapitre 1, nous avons vu que deux charges ponctuelles q_1 (en A) et q_2 (en M), distantes de r, exercent l'une sur l'autre une force. La force exercée par q_1 sur q_2 s'écrit

$$\vec{F}_{q_1/q_2} = K\frac{q_1\,q_2}{r^2}\,\vec{u} = q_2 \times \underbrace{\left(K\frac{q_1}{r^2}\,\vec{u}\right)}_{\vec{E}(M)}.$$

Le terme entre parenthèses ne dépend que de la charge **source** q_1 et de la position du point M : il ne dépend pas de q_2. On l'appelle le **champ électrostatique** créé par q_1 au point M.

Définition 2.1 — champ électrostatique

Il existe un **champ électrostatique** $\vec{E}$ dans une région de l'espace si une charge q placée en un point M de cette région subit une force électrostatique

$$\vec{F} = q\,\vec{E}(M), \qquad \text{soit} \qquad \vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q}.$$

Le champ est un **vecteur** ; il s'exprime en N/C ou, de façon équivalente, en **volts par mètre** (V/m).

Remarque

- Le champ « existe » en M même s'il n'y a aucune charge en M : la charge q (appelée **charge d'essai** ou charge passive) sert seulement à le mesurer. La charge qui crée le champ est appelée **charge source** (ou charge active).
- Si $q > 0$, la force $\vec{F}$ a le sens de $\vec{E}$; si $q < 0$, elle est de sens opposé.

2.1.2 Champ créé par une charge ponctuelle

Propriété 2.2 — champ d'une charge ponctuelle

Une charge ponctuelle q placée en A crée en un point M, à la distance $r = AM$, le champ

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r^2}\,\vec{u}, \qquad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM}, \qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{|q|}{r^2}.$$

Le champ est **radial** : il est dirigé selon la droite AM, **vers l'extérieur** si $q > 0$ et **vers la charge** si $q < 0$.

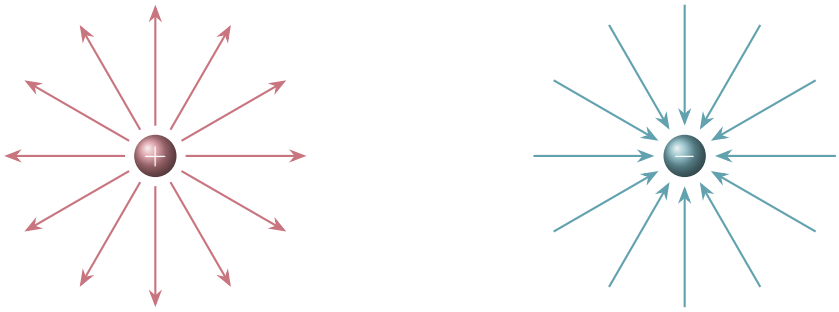
Démonstration

On place une charge d'essai q' en M. D'après la loi de Coulomb, elle subit $\vec{F} = K\dfrac{q\,q'}{r^2}\,\vec{u}$.

Par définition, $\vec{E}(M) = \dfrac{\vec{F}}{q'} = K\dfrac{q}{r^2}\,\vec{u}$: la charge d'essai q' s'élimine.

Sens. Si $q > 0$, $\vec{E}$ a le sens de $\vec{u}$ (de A vers M, vers l'extérieur) ; si $q < 0$, il a le sens de $-\vec{u}$ (vers A).

□



$q > 0$: champ sortant $q < 0$: champ entrant

Figure 2.1 – Lignes de champ d'une charge ponctuelle : le champ est radial, sortant pour $q > 0$ et entrant pour $q < 0$. Il est d'autant plus intense qu'on est proche de la charge.

2.2 Le potentiel électrostatique

2.2.1 Définition

Le champ est un vecteur, donc trois nombres à connaître en chaque point. Le **potentiel** est une grandeur **scalaire** (un seul nombre en chaque point) qui contient la même information et qui est plus simple à calculer.

Définition 2.3 — potentiel électrostatique

Le **potentiel électrostatique** V est défini, à une constante près, par

$$\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \qquad \text{soit} \qquad V(B) - V(A) = -\int_A^B \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell},$$

où $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est un petit déplacement. Il s'exprime en **volts** (V). On choisit en général $V = 0$ à l'infini (aucune charge à l'infini).

Propriété 2.4 — travail de la force électrique et énergie potentielle

Quand une charge q se déplace de A à B dans un champ électrostatique, la force électrique effectue le travail

$$W_{A\to B} = q\,\big(V(A) - V(B)\big).$$

La charge possède l'**énergie potentielle électrostatique** $E_p = q\,V$. Le potentiel est donc l'énergie potentielle **par unité de charge**.

Démonstration

Travail élémentaire. $\delta W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = q\,\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$.

On utilise la définition de V. $\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\mathrm{d}V$, donc $\delta W = -q\,\mathrm{d}V$.

Intégration. $W_{A\to B} = \displaystyle\int_A^B -q\,\mathrm{d}V = -q\big(V(B) - V(A)\big) = q\big(V(A) - V(B)\big)$.

Énergie potentielle. Pour une force conservative, $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$ (mécanique, chapitre 4). On identifie : $E_p = qV$.

□

Remarque

Le travail ne dépend que de $V(A)$ et $V(B)$, pas du chemin suivi : la force électrostatique est **conservative**. Une charge positive, laissée libre, se déplace vers les potentiels **décroissants** ; une charge négative vers les potentiels croissants.

2.2.2 Potentiel créé par une charge ponctuelle

Propriété 2.5 — potentiel d'une charge ponctuelle

Avec $V = 0$ à l'infini, le potentiel créé par une charge ponctuelle q à la distance r vaut

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} = K\frac{q}{r}.$$

Démonstration

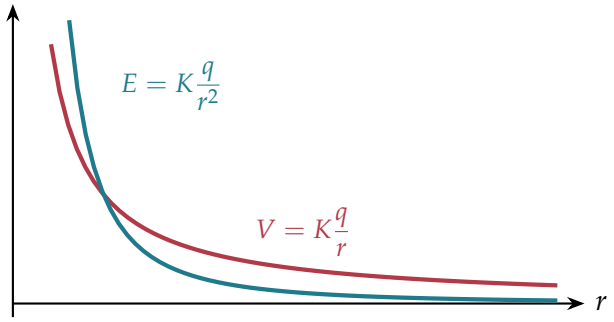
Produit scalaire. En coordonnées sphériques centrées sur la charge, $\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\vec{u_r}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u_\varphi}$. Seule la composante radiale compte : $\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = K\frac{q}{r^2}\,\mathrm{d}r$.

Différentielle de V. $\mathrm{d}V = -K\frac{q}{r^2}\,\mathrm{d}r$.

Intégration. Une primitive de $-\frac{1}{r^2}$ est $\frac{1}{r}$: $V(r) = K\frac{q}{r} + C$.

Constante. $V(r \to \infty) = 0$ impose $C = 0$, d'où $V(r) = K\frac{q}{r}$.

□



le champ décroît plus vite que le potentiel ($1/r^2$ contre $1/r$)

Figure 2.2 – Champ et potentiel d'une charge ponctuelle positive en fonction de la distance r (les deux tendent vers 0 à l'infini).

2.2.3 Le champ dérive du potentiel : $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathbf{grad}}\,V$

Propriété 2.6 — relation champ–potentiel

Le champ électrostatique est l'opposé du gradient du potentiel :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\,\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\,\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\,\vec{k}\right).$$

Si V ne dépend que de la distance r à un point (cas d'une charge ponctuelle) : $\vec{E} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\,\vec{u_r}$. Le champ est dirigé vers les potentiels **décroissants**.

Démonstration

Définition. $\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\left(E_x\,\mathrm{d}x + E_y\,\mathrm{d}y + E_z\,\mathrm{d}z\right)$.

Différentielle d'une fonction de trois variables. $\mathrm{d}V = \dfrac{\partial V}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \dfrac{\partial V}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \dfrac{\partial V}{\partial z}\,\mathrm{d}z$.

Identification (les deux expressions sont égales pour tout déplacement) : $E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x}$, $E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y}$, $E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z}$.

Vérification sur la charge ponctuelle. $V = K\dfrac{q}{r}$ donne $-\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -Kq \times \left(-\dfrac{1}{r^2}\right) = K\dfrac{q}{r^2}$: on retrouve bien $E_r = K\dfrac{q}{r^2}$.

□

2.3 Champ et potentiel créés par plusieurs charges ponctuelles

Propriété 2.7 — principe de superposition

Pour n charges q_i placées aux points A_i, le champ et le potentiel en M sont les sommes des contributions de chaque charge :

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_i}{r_i^2}\,\vec{u}_i, \qquad V(M) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_i}{r_i}, \qquad r_i = A_iM,\ \vec{u}_i = \frac{\overrightarrow{A_iM}}{A_iM}.$$

Le champ est une somme **vectorielle** ; le potentiel une somme **algébrique** (de nombres), donc plus simple.

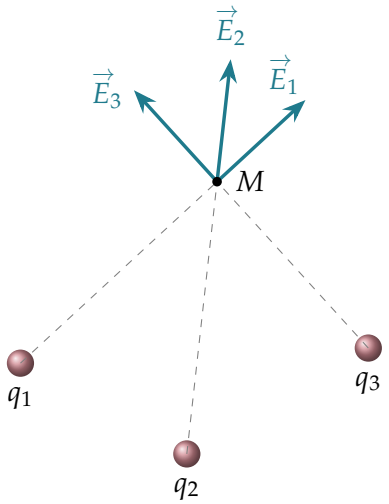
Démonstration

Une charge d'essai q' en M subit la somme des forces : $\vec{F} = \sum \vec{F}_i = \sum q'\vec{E}_i(M) = q'\sum \vec{E}_i(M)$ (principe de superposition, chapitre 1).

En divisant par q' : $\vec{E}(M) = \sum \vec{E}_i(M)$.

Potentiel. $\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\sum \vec{E}_i\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \sum \mathrm{d}V_i$, donc $V = \sum V_i$ (avec $V = 0$ à l'infini pour chacun).

□



$$\vec{E}(M) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$
$$V(M) = V_1 + V_2 + V_3$$

Figure 2.3 – Superposition : en M, chaque charge crée son propre champ ; le champ total est leur somme vectorielle, le potentiel total la somme des potentiels.

2.4 Champ et potentiel créés par une distribution continue

2.4.1 Méthode générale

On découpe la distribution en petits éléments portant chacun une charge $\mathrm{d}q$, assimilable à une charge ponctuelle. Chaque élément crée en M :

$$\overrightarrow{\mathrm{d}E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\vec{u}, \qquad \mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r}, \qquad \text{avec} \quad \mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V_{\text{vol}},\ \sigma\,\mathrm{d}S \ \text{ ou } \ \lambda\,\mathrm{d}\ell.$$

On additionne (on intègre) ensuite toutes les contributions.

Méthode — calculer $\vec{E}$ et V pour une distribution continue

1. Faire un schéma ; choisir un élément de charge $\mathrm{d}q$ et exprimer sa distance r au point M.
2. Calculer de préférence le **potentiel** (intégrale d'un scalaire), puis en déduire $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$.
3. Sinon, intégrer séparément chaque composante de $\overrightarrow{\mathrm{d}E}$ ($\mathrm{d}E_x$, $\mathrm{d}E_y$, $\mathrm{d}E_z$).

2.5 Angle solide

Pour énoncer et démontrer le théorème de Gauss, on a besoin de la notion d'angle solide, qui généralise à l'espace la notion d'angle plan.

Définition 2.8 — angle solide

L'**angle solide** $\mathrm{d}\Omega$ sous lequel un petit élément de surface $\mathrm{d}S$ est vu depuis un point O est

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\overrightarrow{\mathrm{d}S}\cdot\overrightarrow{OM}}{OM^3} = \frac{\mathrm{d}S\,\cos\theta}{r^2},$$

où M est un point de $\mathrm{d}S$, $r = OM$, $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ le vecteur surface (normal à $\mathrm{d}S$, de norme $\mathrm{d}S$) et θ l'angle entre $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ et $\overrightarrow{OM}$. Il s'exprime en **stéradians** (sr).

Remarque

$\mathrm{d}S\cos\theta$ est la projection de $\mathrm{d}S$ perpendiculairement à OM. Diviser par r^2 revient à ramener cette surface sur la sphère de rayon 1 centrée en O : l'angle solide est l'aire « vue » sur la sphère unité, comme l'angle plan est la longueur vue sur le cercle unité.

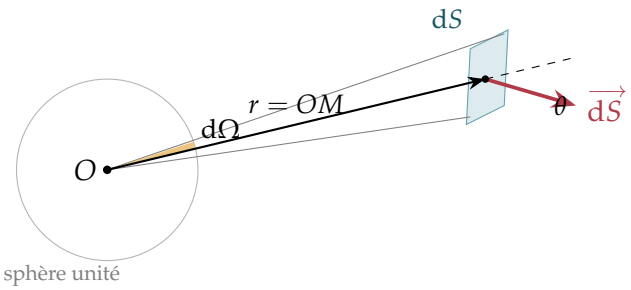


Figure 2.4 – Angle solide élémentaire : l'élément $\mathrm{d}S$ est vu depuis O sous l'angle solide $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S\cos\theta/r^2$.

Propriété 2.9 — angles solides remarquables

(a) L'espace entier, vu d'un point intérieur à une surface fermée, correspond à l'angle solide $\Omega = 4\pi$ sr.

(b) Un cône de demi-angle au sommet α correspond à l'angle solide $\Omega = 2\pi(1-\cos\alpha)$.

Démonstration

(a) Sphère centrée en O. Sur la sphère de rayon R, $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ est parallèle à $\overrightarrow{OM}$ ($\theta = 0$) et $r = R$: $\mathrm{d}\Omega = \dfrac{\mathrm{d}S}{R^2}$. En sommant : $\Omega = \dfrac{1}{R^2}\iint \mathrm{d}S = \dfrac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi$. Pour une surface fermée quelconque entourant O, chaque direction issue de O traverse la surface : l'angle solide total est encore 4π.

(b) Cône. Sur la sphère unité, la zone découpée par le cône est formée de bandes comprises entre les angles θ et $\theta + \mathrm{d}\theta$ (mesurés depuis l'axe) : une bande a pour rayon $\sin\theta$ et pour largeur $\mathrm{d}\theta$, donc pour aire $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$. Ainsi $\Omega = \displaystyle\int_0^{\alpha} 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\alpha} = 2\pi(1-\cos\alpha)$. Vérification : pour $\alpha = \pi$ (tout l'espace), $\Omega = 2\pi(1+1) = 4\pi$.

□

2.6 Flux du champ et théorème de Gauss

2.6.1 Flux d'un champ

Définition 2.10 — flux

Le **flux** du champ $\vec{E}$ à travers une surface Σ est

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Pour une surface fermée, on oriente $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ vers l'**extérieur**. Le flux mesure « la quantité de champ » qui traverse la surface (positif s'il sort, négatif s'il entre).

Propriété 2.11 — flux d'une charge ponctuelle à travers une sphère

Le flux du champ créé par une charge ponctuelle q à travers une sphère de rayon r centrée sur la

charge vaut

$$\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Démonstration

Le champ est radial. $\vec{E} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}\vec{u_r}$ et, sur la sphère, $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{u_r}$: les deux vecteurs ont la même direction, donc $\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = E\,\mathrm{d}S$.

Le module est constant sur la sphère. E ne dépend que de r, qui est le même en tout point de la sphère : on sort E de l'intégrale, $\Phi = E\iint \mathrm{d}S = E\times 4\pi r^2$.

Calcul. $\Phi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}\times 4\pi r^2 = \dfrac{q}{\varepsilon_0}$. Le résultat **ne dépend pas du rayon** de la sphère.

□

Propriété 2.12 — le flux à travers une surface fermée quelconque

Pour une charge ponctuelle q et une surface fermée Σ quelconque :

- si q est **à l'intérieur** de Σ, $\Phi = \dfrac{q}{\varepsilon_0}$;
- si q est **à l'extérieur** de Σ, $\Phi = 0$.

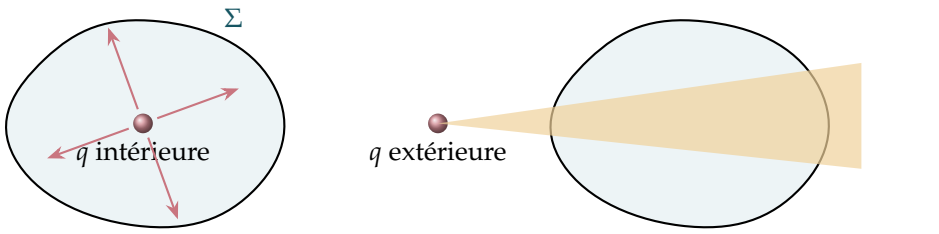
Démonstration

Flux élémentaire et angle solide. À travers $\mathrm{d}S$, $\mathrm{d}\Phi = \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{u_r}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}}{r^2} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\mathrm{d}\Omega$, où $\mathrm{d}\Omega$ est l'angle solide sous lequel la charge « voit » $\mathrm{d}S$.

Charge intérieure. Vue de la charge, la surface fermée couvre toutes les directions : $\oint \mathrm{d}\Omega = 4\pi$, donc $\Phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\times 4\pi = \dfrac{q}{\varepsilon_0}$.

Charge extérieure. Chaque cône issu de la charge qui rencontre Σ la traverse deux fois : une fois en entrant ($\mathrm{d}\Phi < 0$) et une fois en sortant ($\mathrm{d}\Phi > 0$), sous le même angle solide. Les deux contributions s'annulent : $\Phi = 0$ (figure 2.5).

□



$\Phi = q/\varepsilon_0$ — le cône entre ($\mathrm{d}\Phi < 0$) puis sort ($\mathrm{d}\Phi > 0$) : $\Phi = 0$

Figure 2.5 – Une charge intérieure envoie son flux q/ε_0 à travers la surface ; pour une charge extérieure, tout ce qui entre ressort.

2.6.2 Énoncé du théorème de Gauss

Propriété 2.13 — théorème de Gauss

Le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée Σ quelconque (appelée **surface de Gauss**) est égal à la somme des charges **intérieures** à Σ, divisée par ε_0 :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{\sum Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Les charges extérieures à Σ ne contribuent pas au flux (mais elles contribuent au champ).

Démonstration

Par superposition, le champ total est la somme des champs de chaque charge : $\vec{E} = \sum \vec{E_i}$, donc $\Phi = \sum \Phi_i$.

D'après la propriété précédente, $\Phi_i = \dfrac{q_i}{\varepsilon_0}$ si q_i est intérieure et $\Phi_i = 0$ si elle est extérieure.

$\Phi = \dfrac{1}{\varepsilon_0} \sum_{\text{int}} q_i = \dfrac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$. Pour une distribution continue, on remplace la somme par une intégrale.

□

2.7 Propriétés du champ et du potentiel

2.7.1 Continuité du potentiel, discontinuité du champ

Propriété 2.14 — traversée d'une surface chargée

(a) Le **potentiel est continu** à la traversée d'une surface chargée : $V_1 = V_2$ sur la surface.

(b) Le **champ est discontinu** : sa composante normale saute de $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $E_{2,n} - E_{1,n} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (la normale étant orientée du milieu 1 vers le milieu 2).

Démonstration

(a) Potentiel. Entre deux points très proches A et B situés de part et d'autre de la surface, $V(B) - V(A) = -\displaystyle\int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$. Le champ reste fini et le chemin a une longueur qui tend vers 0 : l'intégrale tend vers 0, donc $V(B) = V(A)$.

(b) Champ. On prend comme surface de Gauss un petit cylindre plat traversant la surface, de bases d'aire S et de hauteur très petite. Le flux latéral tend vers 0 ; le flux par les bases vaut $(E_{2,n} - E_{1,n})S$; la charge intérieure est σS. Gauss donne $(E_{2,n} - E_{1,n})S = \dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0}$.

□

2.7.2 Lignes de champ et surfaces équipotentielles

Définition 2.15 — lignes de champ, équipotentielles

- Une **ligne de champ** est une courbe tangente en chacun de ses points au champ $\vec{E}$: $\vec{E} \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{0}$ le long de la ligne. Elle est orientée dans le sens de $\vec{E}$: elle part des charges positives et

aboutit aux charges négatives.

- Une **surface équipotentielle** est l'ensemble des points où le potentiel a la même valeur : $V =$ constante.

Propriété 2.16 — propriétés des lignes de champ

(a) Les lignes de champ sont **perpendiculaires** aux surfaces équipotentielles.

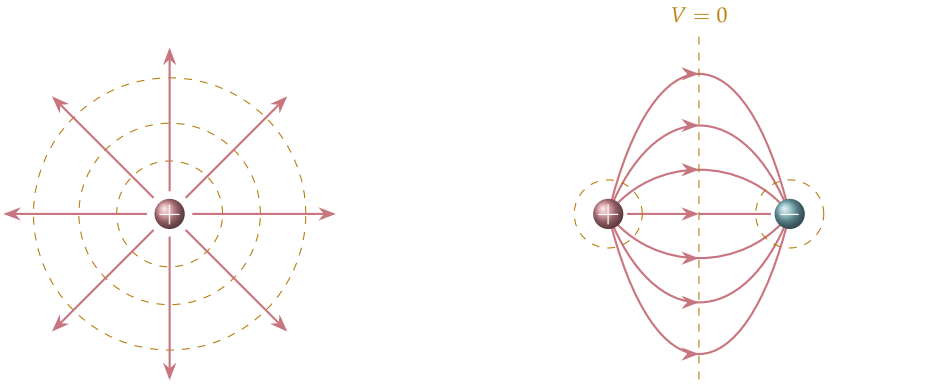
(b) Le long d'une ligne de champ, dans le sens de $\vec{E}$, le potentiel **décroît**.

Démonstration

(a) Pour un déplacement $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ sur une équipotentielle, $\mathrm{d}V = 0$. Or $\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$, donc $\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$: $\vec{E}$ est perpendiculaire à tout déplacement contenu dans la surface.

(b) Pour un déplacement le long de $\vec{E}$, $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}\ell\,\dfrac{\vec{E}}{E}$ avec $\mathrm{d}\ell > 0$: $\mathrm{d}V = -E\,\mathrm{d}\ell < 0$.

□



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques

deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Figure 2.6 – Lignes de champ (traits pleins fléchés) et équipotentielles (tirets) : elles se coupent toujours à angle droit.

2.8 Forme locale : équations de Poisson et de Laplace

Propriété 2.17 — forme locale du théorème de Gauss

En chaque point où la densité volumique de charge est ρ :

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Démonstration

Petit cube. On applique le théorème de Gauss à un petit cube d'arêtes $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$, de volume $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ (figure 2.7).

Flux à travers les deux faces perpendiculaires à Ox. La face en $x + \mathrm{d}x$ (normale $+\vec{\imath}$) donne $E_x(x+\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$; la face en x (normale $-\vec{\imath}$) donne $-E_x(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. Leur somme vaut $\big[E_x(x+\mathrm{d}x) - E_x(x)\big]\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \dfrac{\partial E_x}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

Les six faces. De même pour Oy et Oz : $\Phi = \left(\dfrac{\partial E_x}{\partial x} + \dfrac{\partial E_y}{\partial y} + \dfrac{\partial E_z}{\partial z}\right) \mathrm{d}\tau = \operatorname{div} \vec{E}\, \mathrm{d}\tau$.

Gauss. La charge intérieure est $\rho\, \mathrm{d}\tau$, donc $\operatorname{div} \vec{E}\, \mathrm{d}\tau = \dfrac{\rho\, \mathrm{d}\tau}{\varepsilon_0}$ et $\operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$.

□

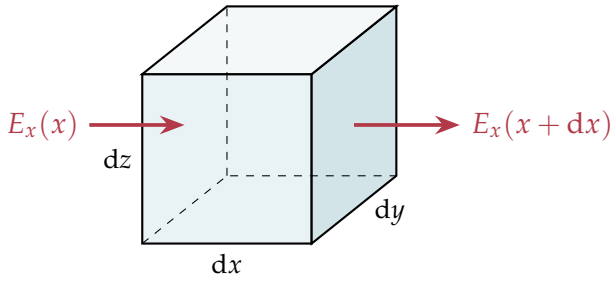


Figure 2.7 – Flux à travers un petit cube : ce qui sort par une face moins ce qui entre par la face opposée donne $\frac{\partial E_x}{\partial x}\, \mathrm{d}\tau$.

Propriété 2.18 — équations de Poisson et de Laplace

Le potentiel vérifie l'**équation de Poisson**

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0, \qquad \Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{(laplacien de } V\text{)}.$$

Dans une région sans charge ($\rho = 0$), on obtient l'**équation de Laplace** : $\Delta V = 0$, et $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ (le champ est à flux conservatif).

Démonstration

$\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$, donc $E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x}$, $E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y}$, $E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z}$.

$$\operatorname{div} \vec{E} = -\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}\right) = -\Delta V.$$

Avec $\operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$: $-\Delta V = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$, soit $\Delta V + \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$.

□

2.9 L'essentiel du chapitre

Champ. $\vec{F} = q\vec{E}$; charge ponctuelle : $\vec{E} = K\dfrac{q}{r^2}\vec{u_r}$ (sortant si $q > 0$).

Potentiel. $\mathrm{d}V = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$; charge ponctuelle : $V = K\dfrac{q}{r}$; $\quad W_{A\to B} = q(V_A - V_B)$; $\quad E_p = qV$.

Gradient. $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$; le champ va vers les potentiels décroissants.

Superposition. $\vec{E} = \sum \vec{E_i}$ (vectoriel), $V = \sum V_i$ (algébrique) ; distribution continue : $\overrightarrow{\mathrm{d}E} = K\dfrac{\mathrm{d}q}{r^2}\vec{u}$, $\mathrm{d}V = K\dfrac{\mathrm{d}q}{r}$.

Gauss. $\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \dfrac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$; $\quad$ local : $\operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$; $\quad$ Poisson : $\Delta V + \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$.

Angle solide. $\mathrm{d}\Omega = \dfrac{\mathrm{d}S \cos\theta}{r^2}$; espace entier 4π ; cône $2\pi(1 - \cos\alpha)$.

Propriétés. V continu ; E_n saute de σ/ε_0 ; lignes de champ $\perp$ équipotentielles.

Fin du chapitre 2 — Champ et potentiel électrostatiques